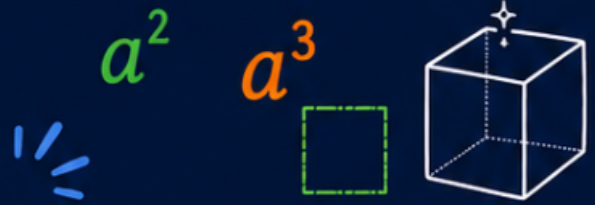


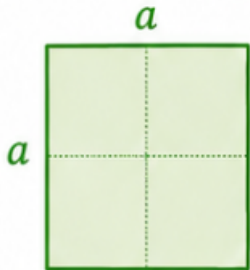
LES PUISSANCES

Carrés, cubes et notation



1 D'OÙ VIENNENT LES PUISSANCES ?

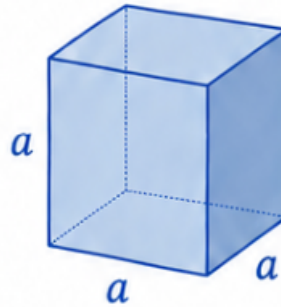
AIRE D'UN CARRÉ



L'aire d'un carré de côté a vaut $a \times a$.

$$\underbrace{a \times a}_{2 \text{ facteurs}} = a^2$$

VOLUME D'UN CUBE



Le volume d'un cube de côté a vaut $a \times a \times a$.

$$\underbrace{a \times a \times a}_{3 \text{ facteurs}} = a^3$$

2 DÉFINITIONS

Le carré d'un nombre a est le produit de a par lui-même.

$$a^2 = a \times a$$

a^2 se lit « a au carré ou a exposant 2 »

Le cube d'un nombre a est le produit de trois facteurs égaux à a .

$$a^3 = a \times a \times a$$

a^3 se lit « a au cube ou a exposant 3 »

3 UNE ÉCRITURE PLUS PRATIQUE

Pour éviter d'écrire plusieurs fois le même nombre, on utilise **une puissance**.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ facteurs}}$$

où n est appelé **exposant**.



Dans cette leçon, nous utiliserons surtout les puissances 2 (carrés) et 3 (cubes).

4 LES CARRÉS À CONNAÎTRE

Nombre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Carré	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144



À connaître par cœur ! ♥

5 ATTENTION !

$$10^2 = 100 \text{ car } 10 \times 10 = 100$$

En revanche,

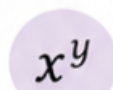
$$10 \times 2 = 20$$



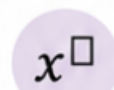
L'**exposant** n'est **pas** une **multiplication** !

6 AVEC LA CALCULATRICE

Pour écrire une puissance, on utilise la touche :



touche x^y



touche $x^{\square}$



touche $\wedge$



Selon le modèle de calculatrice.